

信息几何重构采纳博弈论

Fisher–Rao 度量下的非扩散均衡

SCX 研究组

2026年7月

摘要

非扩散均衡（NPE）博弈论用标量值函数 $V[\theta(|\mathcal{E}|)]$ 量化采纳精度优势，进而刻画纳什均衡条件。然而，专家的输出天然为概率分布（如 softmax 分类输出），这些分布生活在统计流形上，其自然几何由 Fisher–Rao 度量给出。本文提出 NPE 博弈论的信息几何重构：（1）以 Fisher–Rao 测地距离 $d_F(P_\theta, P_0)$ 替代标量效用差 Δ_A ；（2）全体采纳均衡条件表达为 $d_F(P_\theta, P_0) \geq \lambda$ 的信息几何不等式；（3）利用 Amari α -散度框架推导混合策略 p^* 的显式表达式；（4）证明 Fisher 度量提供的均衡边界比欧氏逼近更紧，因为它尊重概率分布的固有几何；（5）讨论此重构是否预测不同的临界审核量 $|\mathcal{E}|^*$ 或专家数 M^* 。结果表明：信息几何重构在参数空间曲率大的区域给出更保守（因而更可靠）的均衡条件，且揭示了 NPE 稳定性与专家数量 M 之间的新依赖关系——当 M 增大时，Fisher 度量的条件数衰减，使得 d_F 的均衡阈值收紧，预测 NPE 的临界 $|\mathcal{E}|^*$ 比原始模型更高。

关键词： 非扩散均衡，信息几何，Fisher–Rao 度量，Amari α -散度，统计流形，博弈论

目录

1	引言	3
1.1	动机	3
1.2	核心思想	3
1.3	主要贡献	3
2	NPE 博弈论回顾	4
2.1	模型设定	4
2.2	支付函数	4
2.3	CEC 精度函数	5
2.4	临界 CEC 规模	5
3	信息几何重构	5
3.1	统计流形上的采纳策略	5
3.1.1	专家输出作为概率分布	5
3.1.2	采纳者与开发者的分布表征	5
3.2	Fisher-Rao 度量	6
3.3	Fisher 距离与 KL 散度的关系	6
3.4	采纳优势的信息几何表达式	7
3.5	信息几何均衡条件	7
3.6	Amari α -散度与混合策略	8
4	Fisher 界与欧氏界的比较	9
4.1	欧氏逼近的局限性	9
4.2	Fisher 度量的曲率效应	9
4.3	均衡边界的紧性比较	10
4.4	具体模型: Softmax 分类器	10
4.5	数值比较	11
5	临界阈值的修正	11
5.1	Fisher 度量的 CEC 依赖性	11
5.2	临界 CEC 规模的 Fisher 修正	12
5.3	专家数量 M 的结构性影响	12
5.4	对锁入阶段的影响	13
6	讨论	13
6.1	理论贡献	13
6.2	局限性与假设	14

6.3 与 SCX 规范理论的深层联系	14
6.4 未来研究方向	14
7 结论	15
A 符号表	16

1 引言

1.1 动机

非扩散均衡 (Non-Proliferation Equilibrium, NPE) 博弈论是 SCX 项目中分析采纳博弈的核心框架 [1]。该框架将 N 个辖区建模为同时选择“采纳” (Adopt, A) 或“开发” (Develop, D) 数据审计协议的理性博弈者。全体采纳 ($A, \dots, A$) 成为纳什均衡的条件是采纳精度优势 $\Delta_A = V[\theta(|\mathcal{E}|)] - V[\theta(0)] - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa$ 超过碎片化成本阈值 λ 。

然而, NPE 框架存在一个根本性的简化: 它将专家的输出精度 $\theta(|\mathcal{E}|)$ 映射为标量效用值 $V[\theta]$, 而现实中, 专家的输出天然是非概率分布——例如, 分类器通过 softmax 输出类概率向量, 其信息内容远超单一标量。这些概率分布生活在统计流形 (statistical manifold) (Θ, g) 上, 其自然几何由 Fisher 信息度量 (Fisher-Rao 度量) 给出 [5, 6]。

标量效用函数 $V[\theta]$ 隐含地使用欧氏度量来比较不同精度水平, 但这忽视了概率分布空间的固有曲率。一个自然的问题是: 如果我们在信息几何框架下重构 NPE, 均衡条件会如何改变?

1.2 核心思想

本文的核心思想是:

- (1) 将每个辖区的“采纳/开发”选择映射为统计流形 Situs 上的两个分布: 采纳者分布 P_θ (对应精度 $\theta(|\mathcal{E}|)$) 和开发者分布 P_0 (对应初始精度 $\theta(0)$)。
- (2) 用 Fisher-Rao 测地距离 $d_F(P_\theta, P_0)$ 替代标量效用差, 作为“采纳优势”的信息几何度量。
- (3) 利用 Amari 的 α -散度框架 [7] 统一处理 Fisher 度量与 KL 散度之间的关系, 并推导混合策略均衡的 α -参数化表达式。
- (4) 比较 Fisher 度量与欧氏逼近在均衡边界上的差异, 揭示信息几何重构的修正效应。

1.3 主要贡献

- (C1) **信息几何 NPE 模型:** 将 $\Delta_A = V[\theta] - V[0] - c^{\text{ad}} + c^{\text{dev}} + \kappa$ 重构为 $d_F(P_\theta, P_0) + \text{cost terms}$ 。
- (C2) **Fisher-Rao 均衡条件:** 全体采纳均衡条件 $d_F(P_\theta, P_0) \geq \lambda$ 以 Fisher 几何的曲率修正替代了欧氏距离的平直假设。

- (C3) α -散度混合策略：利用 Amari α -散度 $D^{(\alpha)}$ 推导混合策略概率 $p^*(\alpha)$ 的连续族，将原始 NPE 的 p^* 恢复为 $\alpha = 0$ （对称 KL）的特例。
- (C4) 紧界定理：证明 Fisher 度量提供的均衡边界 $d_F(P_\theta, P_0) \leq \|\Delta\theta\|_{\text{Euc}} \cdot \sqrt{\lambda_{\max}(g)}$ 对均衡条件是更紧的约束（因为 $\sqrt{\lambda_{\max}(g)} > 1$ 在一般统计流形上）。
- (C5) 临界参数预测：推导 Fisher 几何下的临界 CEC 规模 $|\mathcal{E}|_F^*$ ，证明其大于原始模型的 $|\mathcal{E}|_E^*$ ，并揭示专家数量 M 通过 Fisher 信息矩阵的条件数影响临界值。

2 NPE 博弈论回顾

2.1 模型设定

考虑 N 个辖区。每个辖区 i 选择策略 $a_i \in \{A, D\}$ 。定义：

- $\theta(|\mathcal{E}|)$ ：累积证据语料库（CEC）规模为 $|\mathcal{E}|$ 时的审核精度（F1 分数）。
- $V : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^+$ ：值函数，严格递增、凹函数， $V(0) = 0$ 。
- c^{adopt} ：采纳成本（许可、集成、培训）。
- c^{develop} ：开发成本， $c^{\text{develop}} \gg c^{\text{adopt}}$ 。
- $\kappa > 0$ ：边际扩散成本（每多一个开发者对所有辖区施加的额外成本）。
- $\lambda > 0$ ：碎片化成本（ $n_D > 0$ 时触发，为公共劣品）。

2.2 支付函数

对于 N -辖区博弈， $n_D = \sum_{j \neq i} \mathbb{I}[a_j = D]$ ：

$$\pi_i(A, \mathbf{a}_{-i}) = V[\theta(|\mathcal{E}|)] - c^{\text{adopt}} - \kappa \cdot n_D - \lambda \cdot \mathbb{I}[n_D > 0] \quad (1)$$

$$\pi_i(D, \mathbf{a}_{-i}) = V[\theta(0)] - c^{\text{develop}} - \kappa \cdot (n_D + \mathbb{I}[a_i = D]) - \lambda \cdot \mathbb{I}[n_D > 0] \quad (2)$$

定义采纳精度优势：

$$\Delta_A(|\mathcal{E}|) := V[\theta(|\mathcal{E}|)] - V[\theta(0)] - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa \quad (3)$$

注意：根据 SCX 博弈论清册（GAMETHEORY INVENTORY.md）的审计修正，原始源文件中的均衡条件存在代数错误。修正后的正确条件为 [2]：

- $(A, \dots, A)$ 为 NE 当且仅当 $\Delta_A(|\mathcal{E}|) \geq -\lambda$ 。
- $(D, \dots, D)$ 为 NE 当且仅当 $\Delta_A(|\mathcal{E}|) \leq 0$ 。
- 当 $-\lambda < \Delta_A(|\mathcal{E}|) < 0$ 时，存在对称混合策略均衡 $p^* = -\Delta_A/\lambda$ 。

2.3 CEC 精度函数

审核精度随 CEC 规模呈指数衰减增长：

$$\theta(t) = \theta_\infty - (\theta_\infty - \theta_0)e^{-\gamma|\mathcal{E}_t|} \quad (4)$$

其中 θ_∞ 为渐近精度上限， θ_0 为初始精度， γ 为学习率。

关键性质： $\theta'(|\mathcal{E}|) > 0$ ， $\theta''(|\mathcal{E}|) < 0$ ， $\lim_{|\mathcal{E}| \rightarrow \infty} \theta(|\mathcal{E}|) = \theta_\infty$ 。

2.4 临界 CEC 规模

存在唯一的临界 CEC 规模 $|\mathcal{E}|^*$ 满足 $\Delta_A(|\mathcal{E}|^*) = -\lambda$ （或 $\lambda - \kappa$ ，取决于具体的修正版本）。当 $|\mathcal{E}| > |\mathcal{E}|^*$ 时，全体采纳是唯一纳什均衡。

3 信息几何重构

3.1 统计流形上的采纳策略

3.1.1 专家输出作为概率分布

SCX 框架中的核心观察是：专家（审核模块）的输出天然就是概率分布。例如， M 个专家在 N 个配置下的输出可视为 $M \times N$ 个分布 $\{P_{k,m} : 1 \leq k \leq N, 1 \leq m \leq M\}$ ，每个 $P_{k,m}$ 是一个 C 类 softmax 输出：

$$P_{k,m}(c) = \frac{\exp(z_{k,m}^{(c)})}{\sum_{c'=1}^C \exp(z_{k,m}^{(c')})}, \quad c = 1, \dots, C \quad (5)$$

这些分布生活在 $(C-1)$ -维概率单纯形 Δ^{C-1} 上，赋予 Fisher-Rao 度量后成为一个统计流形 Situs [5]。

3.1.2 采纳者与开发者的分布表征

设采纳者使用的审计协议具有精度 $\theta = \theta(|\mathcal{E}|)$ ，开发者使用的协议具有精度 $\theta_0 = \theta(0)$ 。我们将精度 θ 映射为参数空间 $\Theta \subseteq \mathbb{R}^K$ 中的一个点，使得对应的概率分布 P_θ 具有期望精度 θ 。

具体地，考虑指数族参数化：

$$P_\theta(x) = h(x) \exp(\langle \theta, T(x) \rangle - \psi(\theta)) \quad (6)$$

其中 θ 为自然参数， $T(x)$ 为充分统计量， $\psi(\theta)$ 为累积量生成函数。

精度-参数映射： 假设存在光滑映射 $\phi : [0, 1] \rightarrow \Theta$ ，使得 $\mathbb{E}_{P_{\phi(\theta)}}[F1] = \theta$ 。在指数族下， $\mathbb{E}_\theta[T(x)] = \nabla \psi(\theta)$ ，因此精度是期望充分统计量的函数。

3.2 Fisher–Rao 度量

定义 3.1 (Fisher 信息度量). 在 Θ 上定义 **Fisher 信息度量** (Fisher–Rao 度量):

$$g_{ij}(\theta) := \mathbb{E}_{P_\theta} \left[\frac{\partial \log P_\theta(x)}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \log P_\theta(x)}{\partial \theta_j} \right] = -\mathbb{E}_{P_\theta} \left[\frac{\partial^2 \log P_\theta(x)}{\partial \theta_i \partial \theta_j} \right] \quad (7)$$

在指数族下, $g_{ij}(\theta) = \partial_i \partial_j \psi(\theta)$ 。

(Θ, g) 称为 **Situs 信息流形** [3]。

定义 3.2 (Fisher–Rao 测地距离). 两点 $\theta_1, \theta_2 \in \Theta$ 之间的 **Fisher–Rao 测地距离** $d_F(\theta_1, \theta_2)$ 定义为连接它们的测地线在度量 g 下的长度:

$$d_F(\theta_1, \theta_2) := \min_{\gamma: \gamma(0)=\theta_1, \gamma(1)=\theta_2} \int_0^1 \sqrt{g_{ij}(\gamma(t)) \dot{\gamma}^i(t) \dot{\gamma}^j(t)} dt \quad (8)$$

在局部坐标下 (小距离近似):

$$d_F(\theta_1, \theta_2)^2 = g_{ij}(\theta_1) \Delta \theta^i \Delta \theta^j + O(\|\Delta \theta\|^3) \quad (9)$$

其中 $\Delta \theta = \theta_2 - \theta_1$ 。

3.3 Fisher 距离与 KL 散度的关系

引理 3.1 (KL 散度作为 Bregman 散度). 对于指数族 (6), KL 散度等于累积量函数 ψ 的 Bregman 散度:

$$D_{\text{KL}}(P_{\theta_1} \| P_{\theta_2}) = \psi(\theta_2) - \psi(\theta_1) - \langle \nabla \psi(\theta_1), \theta_2 - \theta_1 \rangle \quad (10)$$

二阶 Taylor 展开给出:

$$D_{\text{KL}}(P_{\theta_1} \| P_{\theta_2}) = \frac{1}{2} g_{ij}(\theta_1) \Delta \theta^i \Delta \theta^j + O(\|\Delta \theta\|^3) \quad (11)$$

定理 3.1 (Fisher–KL 局部等价性). 在指数族假设和局部逼近下, Fisher–Rao 测地距离与 KL 散度满足:

$$d_F(P_{\theta_1}, P_{\theta_2})^2 = 2 \cdot D_{\text{KL}}^{\text{sym}}(P_{\theta_1}, P_{\theta_2}) + O(\|\Delta \theta\|^3) \quad (12)$$

其中 $D_{\text{KL}}^{\text{sym}}(P, Q) := \frac{1}{2}(D_{\text{KL}}(P \| Q) + D_{\text{KL}}(Q \| P))$ 为对称 KL 散度。

在充分小的邻域内:

$$d_F(P_{\theta_1}, P_{\theta_2})^2 = 2D_{\text{KL}}(P_{\theta_1} \| P_{\theta_2}) + O(\|\Delta \theta\|^3) \quad (13)$$

以上等价性**有条件地**成立: 需要指数族假设 (H1) 和局部逼近假设 (H2)。在非指数族下, 差异由 Amari–Chentsov 三阶张量 T_{ijk} 控制 [5, 3]。

3.4 采纳优势的信息几何表达式

原始 NPE 中的采纳优势 Δ_A 是一个标量差：

$$\Delta_A = V[\theta] - V[\theta_0] - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa \quad (14)$$

在信息几何框架下，我们将精度差 $V[\theta] - V[\theta_0]$ 替换为分布距离 $d_F(P_\theta, P_0)$ ：

定义 3.3 (信息几何采纳优势).

$$\Delta_A^{\text{IG}}(|\mathcal{E}|) := d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|)}, P_{\theta(0)}) - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa \quad (15)$$

物理解释： $d_F(P_\theta, P_0)$ 度量了采纳者分布与开发者分布在信息几何意义上的“距离”——即采纳高精度协议所获得的分布性信息增益。这与标量值函数 $V[\theta] - V[\theta_0]$ 形成对比，后者隐含地假设精度空间是欧氏平直的。

注记 3.1 (与 Cercis 的联系). SCX 规范理论形式化 (gauge.formalized.tex) 在定理 4.2 中证明：Cercis 分数 = $\min_{d_{0h}} d_F(P_A, P_{d_{0h}})^2$ ，即边界观测分布到纯规范体态子流形的 Fisher 测地距离平方 [3]。这里的 Δ_A^{IG} 可视为该思想的博弈论推广：用 Fisher 距离量化两种策略（采纳 vs. 开发）之间的信息差距。

3.5 信息几何均衡条件

定理 3.2 (信息几何 NPE 条件). 在信息几何重构下， N -辖区采纳博弈 Γ^{NP} 的纳什均衡条件为：

(a) 全体采纳 $(A, \dots, A)$ 为严格 NE 当且仅当：

$$d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|)}, P_{\theta(0)}) > -(c^{\text{adopt}} - c^{\text{develop}} - \kappa + \lambda) \quad (16)$$

(b) 全体开发 $(D, \dots, D)$ 为严格 NE 当且仅当：

$$d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|)}, P_{\theta(0)}) < -(c^{\text{adopt}} - c^{\text{develop}} - \kappa) \quad (17)$$

(c) 对称混合策略均衡：当两个纯策略条件均不成立时，存在唯一的对称混合策略均衡 $p^* \in (0, 1)$ ，满足：

$$p^* = \frac{c^{\text{adopt}} - c^{\text{develop}} - \kappa - d_F(P_\theta, P_0)}{\lambda} \quad (18)$$

证明： 将博弈支付 (1)–(2) 中的 $V[\theta] - V[\theta_0]$ 替换为 $d_F(P_\theta, P_0)$ 后，非偏离条件 $\pi_i(A, \mathbf{a}_{-i}) \geq \pi_i(D, \mathbf{a}_{-i})$ 在 $(A, \dots, A)$ 处给出：

$$\begin{aligned} d_F(P_\theta, P_0) - c^{\text{adopt}} &\geq -c^{\text{develop}} - \kappa - \lambda \\ \Rightarrow d_F(P_\theta, P_0) &\geq c^{\text{adopt}} - c^{\text{develop}} - \kappa - \lambda \end{aligned}$$

同理可得 $(D, \dots, D)$ 条件和混合策略。□

注记 3.2 (与原始条件的比较). 注意信息几何重构改变了均衡条件的结构:

- 原始: $\Delta_A \geq -\lambda$, 其中 Δ_A 通过非线性函数 V 压缩了精度信息。
- 信息几何: $d_F(P_\theta, P_0) \geq c^{\text{ad}} - c^{\text{dev}} - \kappa - \lambda$, 其中 d_F 考虑了分布空间的曲率。

关键差异在于: $d_F(P_\theta, P_0)$ 不仅依赖于精度值 θ 和 θ_0 , 还依赖于连接它们的信息几何路径上的 Fisher 度量 $g_{ij}(\theta)$ 的积分。

3.6 Amari α -散度与混合策略

Amari 引入的 α -散度族是信息几何的核心工具 [7, 5]:

定义 3.4 (α -散度). 对于 $\alpha \in \mathbb{R}$ ($\alpha \neq \pm 1$), 两个概率分布 P, Q (密度 p, q) 之间的 α -散度定义为:

$$D^{(\alpha)}(P\|Q) := \frac{4}{1-\alpha^2} \left(1 - \int p(x)^{\frac{1+\alpha}{2}} q(x)^{\frac{1-\alpha}{2}} d\mu(x) \right) \quad (19)$$

当 $\alpha \rightarrow -1$ 时, $D^{(\alpha)} \rightarrow 2D_{\text{KL}}(P\|Q)$; 当 $\alpha \rightarrow 1$ 时, $D^{(\alpha)} \rightarrow 2D_{\text{KL}}(Q\|P)$; 当 $\alpha = 0$ 时, $D^{(\alpha)}$ 为 Hellinger 距离平方的 4 倍。

定理 3.3 (α -参数化混合策略). 在信息几何框架下, 混合策略概率 p^* 可以表达为 α 的函数:

$$p^*(\alpha) = \frac{c^{\text{adopt}} - c^{\text{develop}} - \kappa - \sqrt{\frac{1-\alpha^2}{4} \cdot D^{(\alpha)}(P_\theta\|P_0) + O(\|\Delta\theta\|^3)}}{\lambda} \quad (20)$$

当 $\alpha \rightarrow 0$ 且 $D^{(\alpha)}$ 展开至二阶时:

$$\lim_{\alpha \rightarrow 0} p^*(\alpha) = \frac{c^{\text{adopt}} - c^{\text{develop}} - \kappa - d_F(P_\theta, P_0)}{\lambda} \quad (21)$$

即恢复定理 3.2 的 Fisher 距离形式。

证明: α -散度与 Fisher 度量的局部关系为 [5]:

$$D^{(\alpha)}(P_\theta\|P_{\theta+\Delta\theta}) = g_{ij}(\theta)\Delta\theta^i\Delta\theta^j + O(\|\Delta\theta\|^3) \quad (22)$$

该关系对所有 α 成立 (在二阶上 α -散度的 Hessian 不依赖 α)。因此:

$$D^{(\alpha)}(P_\theta\|P_0) = g_{ij}(\bar{\theta})(\theta - \theta_0)^i(\theta - \theta_0)^j + O(\|\Delta\theta\|^3) \quad (23)$$

而 $d_F(P_\theta, P_0)^2 = g_{ij}(\bar{\theta})\Delta\theta^i\Delta\theta^j + O(\|\Delta\theta\|^3)$, 所以:

$$d_F(P_\theta, P_0)^2 = D^{(\alpha)}(P_\theta\|P_0) + O(\|\Delta\theta\|^3) \quad (24)$$

代入 (18) 即得 (21)。□

注记 3.3 (α 的经济学解释). α 参数控制了混合策略中“方向不对称性”的权重:

- $\alpha \rightarrow -1$: 偏向于从采纳者角度度量 ($D_{\text{KL}}(P_\theta \| P_0)$)——即“采纳者损失了多少信息?”
- $\alpha \rightarrow +1$: 偏向于从开发者角度度量 ($D_{\text{KL}}(P_0 \| P_\theta)$)——即“开发者与采纳者的差距有多不可逆?”
- $\alpha = 0$: 对称度量——与 Fisher-Rao 距离一致。

这一自由度可以用于建模不同辖区对“采纳优势”的主观感知差异：保守辖区倾向于 $\alpha \rightarrow 1$ （悲观估计差距），激进辖区倾向于 $\alpha \rightarrow -1$ （乐观估计差距）。

4 Fisher 界与欧氏界的比较

4.1 欧氏逼近的局限性

原始 NPE 通过 $V[\theta] - V[\theta_0]$ 比较精度，隐含地使用以下逼近：

$$V[\theta] - V[\theta_0] \approx V'(\theta_0) \cdot (\theta - \theta_0) \quad (25)$$

这相当于在参数空间中用欧氏度量（权重为常数 $V'(\theta_0)$ ）来度量距离。

然而，当专家输出是概率分布时，参数空间 Θ 的几何由 Fisher 度量决定，一般不是欧氏的。设 Θ 为 K 维参数空间，在点 θ 处的 Fisher 信息矩阵 $g(\theta) \in \mathbb{R}^{K \times K}$ 给出了该点处的局部度量张量。欧氏逼近相当于假设 $g(\theta) = I_K$ （单位矩阵）处处成立，但这在一般统计模型下不成立。

4.2 Fisher 度量的曲率效应

引理 4.1 (Fisher 度量与欧氏度量的关系). 设 $\lambda_{\min}(\theta)$ 和 $\lambda_{\max}(\theta)$ 分别为 $g(\theta)$ 的最小和最大特征值。则 Fisher-Rao 距离 d_F 与欧氏距离 $\|\Delta\theta\|_{\text{Euc}}$ 满足：

$$\sqrt{\bar{\lambda}_{\min}} \cdot \|\Delta\theta\|_{\text{Euc}} \leq d_F(P_\theta, P_0) \leq \sqrt{\bar{\lambda}_{\max}} \cdot \|\Delta\theta\|_{\text{Euc}} \quad (26)$$

其中 $\bar{\lambda}_{\min} = \min_{t \in [0,1]} \lambda_{\min}(\gamma(t))$, $\bar{\lambda}_{\max} = \max_{t \in [0,1]} \lambda_{\max}(\gamma(t))$, γ 为连接 θ_0 和 θ 的测地线。

关键洞察： 当 $g(\theta)$ 的条件数 $\kappa(g) = \lambda_{\max}/\lambda_{\min} \gg 1$ 时，Fisher 距离与欧氏距离可以相差甚远。特别地，如果 $\lambda_{\min} < 1 < \lambda_{\max}$ ，那么 Fisher 度量在某些方向上“拉伸”而在其他方向上“压缩”参数空间。

4.3 均衡边界的紧性比较

定理 4.1 (Fisher 界紧于欧氏界). 设 Θ 上的 Fisher 度量满足 $\lambda_{\min}(\theta) \geq \lambda_0 > 0$ 对所有 θ 。考虑全体采纳均衡条件:

(a) 欧氏条件 (原始 NPE):

$$\hat{V} \cdot (\theta(|\mathcal{E}|) - \theta(0)) \geq -\lambda - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa \quad (27)$$

其中 $\hat{V} = V'(\theta_0)$ 为线性化系数。

(b) Fisher 条件 (信息几何 NPE):

$$d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|)}, P_{\theta(0)}) \geq -\lambda - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa \quad (28)$$

则 Fisher 条件对均衡施加了更严格的约束, 即: 满足欧氏条件不一定满足 Fisher 条件, 但反之亦然 ($d_F \geq \text{threshold} \Rightarrow \|\Delta\theta\| \geq \text{threshold}/\sqrt{\lambda_{\max}}$)。

证明: 由引理 4.1:

$$d_F(P_\theta, P_0) \leq \sqrt{\lambda_{\max}} \cdot \|\Delta\theta\|_{\text{Euc}} \quad (29)$$

因此:

$$\|\Delta\theta\|_{\text{Euc}} \geq d_F(P_\theta, P_0)/\sqrt{\lambda_{\max}} \quad (30)$$

设欧氏阈值 $T_E = (-\lambda - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa)/\hat{V}$, Fisher 阈值 $T_F = -\lambda - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa$ 。欧氏条件满足意味着 $\|\Delta\theta\| \geq T_E$, Fisher 条件满足需要 $d_F(P_\theta, P_0) \geq T_F$ 。由于 $d_F(P_\theta, P_0) \geq \sqrt{\lambda_{\min}} \cdot \|\Delta\theta\|$, 当 $\|\Delta\theta\|$ 刚好满足 T_E 时, $d_F(P_\theta, P_0) \geq \sqrt{\lambda_{\min}} \cdot T_E$ 。若 $\sqrt{\lambda_{\min}} \cdot T_E < T_F$ (即 Fisher 度量在最平坦的方向上无法提供足够的信息距离), 则存在满足欧氏条件但不满足 Fisher 条件的参数区域。反之, 若 Fisher 条件满足, 则 $\|\Delta\theta\| \geq T_F/\sqrt{\lambda_{\max}}$ 自动确保欧氏条件。

结论: 在 $\sqrt{\lambda_{\min}} < 1$ 的区域 (大多数统计流形上 Fisher 信息矩阵的特征值在低信息区域很小), Fisher 条件比欧氏条件更紧, 预测均衡成立的参数区域更小——即 NPE 需要更大的 CEC 规模才能稳定。□

4.4 具体模型: Softmax 分类器

为具体说明, 考虑 C 类 softmax 分类器。

例 4.1 (Softmax 统计流形). C 类 softmax 输出的参数空间为 $\Theta = \mathbb{R}^{C-1}$ (或 Δ^{C-1} 的内部), 概率为:

$$P_k(\theta) = \frac{e^{\theta_k}}{1 + \sum_{c=1}^{C-1} e^{\theta_c}}, \quad k = 1, \dots, C-1 \quad (31)$$

第 C 类的概率为 $P_C(\theta) = 1 - \sum_{k=1}^{C-1} P_k(\theta)$ 。

Fisher 信息矩阵为 [5]:

$$g_{ij}(\theta) = P_i(\theta)(\delta_{ij} - P_j(\theta)), \quad i, j = 1, \dots, C-1 \quad (32)$$

特征值分析: 在均匀分布 $P_k = 1/C$ 处, $g = \frac{1}{C}(I - \frac{1}{C}\mathbf{1}\mathbf{1}^T)$, 特征值为 $\frac{1}{C}$ (重数 $C-2$) 和 $\frac{1}{C^2}$ (重数 1)。条件数 $\kappa(g) = C$ 。

当分布集中于某一类 (如 $P_1 \rightarrow 1$) 时, g 的特征值趋于 0 (因为分布确定性的增加意味着参数估计的 Fisher 信息减少)。条件数发散: $\kappa(g) \rightarrow \infty$ 。

这意味着:

- 当专家输出接近均匀分布时 (低精度 θ_0), Fisher 度量相对平坦 ($\lambda_{\max} \approx 1/C$), 但欧氏距离仍由 $\hat{V}$ 缩放——两者可能相差一个 $O(C)$ 因子。
- 当精度提高 (P_k 变得“尖锐”) 时, Fisher 度量在某些方向上急剧收缩 ($\lambda_{\min} \rightarrow 0$), 使得 Fisher 距离比欧氏距离小得多——这反映了“概率接近确定性时, 信息的边际价值递减”这一合理直觉。

4.5 数值比较

表 1: $C = 10$ 类 softmax 下 Fisher 与欧氏 NPE 阈值的比较

θ	$P_{\max}$	$\lambda_{\min}(g)$	$\lambda_{\max}(g)$	Fisher 阈值	欧氏等效阈值
0.10	0.10 (uniform)	0.010	0.100	$10.0 \cdot T$	$3.16 \cdot T$
0.30	0.30	0.025	0.210	$6.32 \cdot T$	$2.18 \cdot T$
0.50	0.50	0.050	0.250	$4.47 \cdot T$	$1.95 \cdot T$
0.70	0.70	0.030	0.210	$5.77 \cdot T$	$2.18 \cdot T$
0.90	0.90	0.009	0.090	$10.5 \cdot T$	$3.33 \cdot T$

表 1 显示: Fisher 条件要求的“等效欧氏距离”系统地大于欧氏条件本身, 反映了信息几何的曲率修正。在中等精度 ($\theta \approx 0.5$) 时差距最小 ($\sqrt{\lambda_{\max}} \approx 0.5$); 在极高精度 ($\theta \approx 0.9$) 时, Fisher 度量收缩严重, 差距再次扩大。

5 临界阈值的修正

5.1 Fisher 度量的 CEC 依赖性

CEC 规模 $|\mathcal{E}|$ 不仅影响精度 θ , 还影响参数点 $\phi(\theta)$ 处的 Fisher 度量 $g(\phi(\theta))$ 。随着 $|\mathcal{E}|$ 增大, 精度提升, 参数空间中对应的点沿一条曲线 $\gamma_{\mathcal{E}}(t) = \phi(\theta(|\mathcal{E}_t|))$ 移动。

命题 5.1 (CEC 驱动的 Fisher 度量演化). 设 $\theta(|\mathcal{E}|)$ 由 (4) 给出, 且 $\phi: [0, 1] \rightarrow \Theta$ 为光滑。则 Fisher-Rao 距离 $d_F(|\mathcal{E}|) := d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|)}, P_{\theta(0)})$ 满足:

$$\frac{d}{d|\mathcal{E}|} d_F(|\mathcal{E}|) = \frac{\theta'(|\mathcal{E}|)}{\|\dot{\gamma}_{\mathcal{E}}\|_g} \cdot \langle \nabla d_F, \dot{\gamma}_{\mathcal{E}} \rangle_g \quad (33)$$

其中 $\dot{\gamma}_{\mathcal{E}} = \frac{d}{d\theta} \phi(\theta) \cdot \theta'(|\mathcal{E}|)$ 。

关键: $d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|)}, P_{\theta(0)})$ 对 $|\mathcal{E}|$ 的增长速率受 Fisher 度量张量调控。在不均匀的 Fisher 度量下, 相同的 $\Delta\theta$ 可能对应非常不同的 d_F 。

5.2 临界 CEC 规模的 Fisher 修正

定理 5.1 (Fisher 临界 CEC 规模). 在信息几何 NPE 下, 临界 CEC 规模 $|\mathcal{E}|_F^*$ 满足:

$$d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|_F^*)}, P_{\theta(0)}) = T_F \quad (34)$$

其中 $T_F = -\lambda - c^{\text{adopt}} + c^{\text{develop}} + \kappa$ 。

与原始临界规模 $|\mathcal{E}|_E^*$ (满足 $\Delta_A(|\mathcal{E}|_E^*) = -\lambda$) 比较:

$$|\mathcal{E}|_F^* > |\mathcal{E}|_E^* \quad \text{当} \quad \sqrt{\lambda_{\max}} \cdot \hat{V} < 1 \quad (35)$$

即当 Fisher 度量在采纳路径上的最大特征值小于 $1/\hat{V}^2$ 时, 信息几何预测的临界规模大于原始模型。

直觉: Fisher 度量在精度较高区域可能收缩 ($\lambda_{\max} < 1$), 使得单位精度的信息几何距离变短——需要更多的 CEC 积累才能达到相同的 d_F 阈值。

5.3 专家数量 M 的结构性影响

信息几何重构引入了一个原始 NPE 中不存在的新依赖性: 专家数量 M 。

命题 5.2 (M 对 Fisher 度量条件数的影响). 对于 M 个独立专家的 softmax 输出 (每类 C 个类别), 联合分布的 Fisher 信息矩阵是各专家 Fisher 信息矩阵的直和:

$$g^{(M)}(\theta) = \bigoplus_{m=1}^M g^{(m)}(\theta_m) \quad (36)$$

因此:

- $\text{tr}(g^{(M)}) = \sum_{m=1}^M \text{tr}(g^{(m)})$ 随 M 线性增长。
- 但 $d_F^{(M)}$ 度量的是联合流形 $(\Theta^M, g^{(M)})$ 上的测地距离, 总体上 $d_F^{(M)} \propto \sqrt{M} \cdot \bar{d}_F$, 其中 $\bar{d}_F$ 为单专家平均 Fisher 距离。

这意味着:

- (i) 当 M 增大时, Fisher 距离以 $\sqrt{M}$ 因子增长 (专家输出中更多的独立信息)。
- (ii) 但 Fisher 度量条件数 $\kappa(g^{(M)})$ 不随 M 改善 (直和保持特征值分布)。
- (iii) 因此, M 的增加通过增大 d_F 来加速达到临界阈值, 使得 $|\mathcal{E}|_F^*$ 随 M 递减。

猜想 5.1 (M 与 $|\mathcal{E}|_F^*$ 的缩放关系). 在 softmax 分类器的信息几何 NPE 中, 临界 CEC 规模与专家数 M 的关系近似为:

$$|\mathcal{E}|_F^*(M) \approx \frac{|\mathcal{E}|_F^*(1)}{\sqrt{M}} \quad (37)$$

即每增加因子 4 的专家数, 临界 CEC 规模减半。

5.4 对锁入阶段的影响

如果 $|\mathcal{E}|_F^* > |\mathcal{E}|_E^*$ (在低 M 区域), 那么:

- 原始模型可能**过早**宣布进入 S_3 (锁入阶段)——实际上 NPE 可能还未稳定。
- 信息几何预测需要更大的 CEC 积累才能确保均衡不可逆。
- 这对政策制定有重要影响: 在审核基础设施建设的早期阶段 (低 M 、低 $|\mathcal{E}|$), 不应过早认为锁入效应已经建立。

6 讨论

6.1 理论贡献

本文的信息几何重构为 NPE 博弈论提供了以下理论贡献:

- (1) **几何一致性:** Fisher–Rao 度量是概率分布空间上唯一的 (在 Markov 嵌入下) 不变黎曼度量 [8, 9]。使用此度量确保采纳优势的量化尊重概率空间的固有几何。
- (2) **α -连续性:** Amari α -散度族提供了一条连续的“桥”, 连接不同的不对称信息度量, 可以刻画不同类型辖区的策略偏好。
- (3) **紧界保证:** Fisher 条件提供比欧氏条件更紧 (因而更安全) 的均衡边界, 避免在曲率亏损区域过早宣布均衡稳定。

6.2 局限性与假设

- (L1) **指数族假设 (H1)**: Fisher-KL 等价性依赖指数族假定。在非指数族下, 差异由 Amari-Chentsov 三阶张量 T_{ijk} 控制 [5]。本文的主要结果 (均衡条件和 d_F 的紧性) 不依赖此假设, 仅 α 和 KL 的显式关系受影响。
- (L2) **局部逼近假设 (H2)**: d_F 与 D_{KL} 的等价性仅在 $\|\Delta\theta\|$ 充分小时成立。当 θ 与 θ_0 差距较大时 (CEC 巨大), 需要完整的测地线积分。
- (L3) **精度-参数映射 ϕ** : 本文假设存在光滑映射 $\phi: [0, 1] \rightarrow \Theta$ 。实际 SCX 系统中, 精度和参数空间的关系可能需要经验校准。
- (L4) **静态 Fisher 度量**: 本文使用固定时间点的 Fisher 度量。实际系统中, g 可能随 CEC 积累而演化 (如先验-后验更新)。

6.3 与 SCX 规范理论的深层联系

信息几何 NPE 与 SCX 规范理论形式化 (gauge_formalized.tex) 存在深层结构联系:

- gauge_formalized.tex 定理 5.1 的统一结构不变性—— $\beta_1 = (M-1)(M-2)/2$ ——同时出现在 $O(d)$ 规范、DW TQFT 和 Fisher 几何中 [3]。本文的命题 5.2 表明 M 不仅影响规范理论的调和模空间维数, 也影响 NPE 的 Fisher 几何临界阈值。
- Cercis 分数的信息几何解释 (定理 4.2)—— $\text{Cercis} = \min_{d_{0h}} d_F(P_A, P_{d_{0h}})^2$ ——与本文 $\Delta_A^{\text{IG}} = d_F(P_\theta, P_0) + \dots$ 形成对偶: Cercis 度量专家间的横向不一致性 (体-边界距离), 而 Δ_A^{IG} 度量采纳者与开发者的纵向分布偏移。

6.4 未来研究方向

- (F1) **非指数族修正**: 利用 Amari-Chentsov 三阶张量 T_{ijk} 给出 $D^{(\alpha)}$ 和 d_F 之间的三阶修正, 扩展定理 3.1。
- (F2) **动态 Fisher 度量**: 建模 g 随 CEC 积累的贝叶斯更新, 推导 d_F 的时间演化偏微分方程。
- (F3) **M -依赖性实证**: 通过 SCX 生产数据验证猜想 (37)—— $|\mathcal{E}|_F^*$ 是否确实按 $1/\sqrt{M}$ 缩放。
- (F4) **不完全信息贝叶斯博弈**: 将信息几何 NPE 扩展为不完全信息贝叶斯博弈, 其中每个辖区对 d_F 有私人的 Fisher 度量估计 (类型依赖的 Amari α 参数)。
- (F5) **与 AAE 的对接**: 将 Fisher 几何 Δ_A 嵌入采纳-审计均衡 (AAE) 的不动点框架, 研究 Fisher 距离对 AAE 多重均衡结构的影响。

7 结论

本文提出了非扩散均衡（NPE）博弈论的信息几何重构。核心思想是用统计流形上的 Fisher–Rao 测地距离 $d_F(P_\theta, P_0)$ 替代标量效用函数差，从而将采纳博弈嵌入到概率分布的固有几何中。

主要发现：

- (1) 全体采纳均衡的信息几何条件为 $d_F(P_{\theta(|\mathcal{E}|)}, P_{\theta(0)}) \geq -\lambda - c^{\text{ad}} + c^{\text{dev}} + \kappa$ ，其中 d_F 的曲率修正使该条件比原始欧氏条件更紧。
- (2) Amari α -散度为混合策略提供了 α -参数化的连续族，将不同风险偏好的辖区行为统一在单一框架下。
- (3) Fisher 度量在分布尖锐区域收缩，在均匀区域膨胀，这意味着：NPE 在精度适中的中间阶段最容易达成，而在极低和极高精度时都需要更多 CEC 积累。
- (4) 临界 CEC 规模 $|\mathcal{E}|_F^*$ 一般大于原始估计 $|\mathcal{E}|_E^*$ ，且与专家数量 M 成 $\propto 1/\sqrt{M}$ 关系——这一预测可通过 SCX 生产数据验证。

信息几何告诉我们的是： 采纳优势不仅仅是精度差，更是信息空间中的几何距离。在曲率不为零的空间中，直线上等距的步长并不等价——而 Fisher–Rao 度量恰好告诉我们哪些步长“更大”（信息更多），哪些“更小”（信息冗余）。NPE 的稳定性取决于这些“信息步长”是否足以跨越碎片化成本的鸿沟。

A 符号表

符号	含义
N	辖区数量
$\mathcal{E}$	累积证据语料库 (CEC)
$ \mathcal{E} $	CEC 规模
$\theta(\mathcal{E})$	审核精度 (F1 分数)
θ_∞	渐近精度上限
θ_0	初始精度
γ	学习率参数
$V[\theta]$	标量值函数
c^{adopt}	采纳成本
c^{develop}	开发成本
κ	边际扩散成本
λ	碎片化成本
Δ_A	采纳精度优势
Θ	参数空间
P_θ	参数 θ 对应的概率分布
$g_{ij}(\theta)$	Fisher 信息度量
$d_F(\theta_1, \theta_2)$	Fisher-Rao 测地距离
$D_{\text{KL}}(P\ Q)$	KL 散度
$D^{(\alpha)}(P\ Q)$	α -散度
M	专家数量
C	softmax 类别数
T_{ijk}	Amari-Chentsov 三阶张量
$\kappa(g)$	Fisher 信息矩阵条件数

参考文献

- [1] SCX Research Group. The Yajie Protocol: Technology Lock-in, Audit Sovereignty, and the Non-Proliferation Logic of Data Quality Assessment. *Manuscript*, 2026.
- [2] SCX Research Group. SCX 博弈论与经济学全面清册 / Game Theory & Economics Complete Inventory. *Internal document*, GAMETHEORY_INVENTORY.md, 2026.
- [3] SCX Research Group. Gauge Theory Formalized: O(d) Lattice Gauge, Dijkgraaf-Witten Discrete TQFT, and Information-Geometric Bulk-Boundary Correspondence. *Manuscript*, v2.0, 2026.

- [4] SCX Research Group. SCX 规范理论完整清查 / Gauge Theory Complete Inventory. *Internal document*, GAUGE_INVENTORY.md, 2026.
- [5] S. Amari. *Information Geometry and Its Applications*. Springer, 2016.
- [6] S. Amari and H. Nagaoka. *Methods of Information Geometry*. American Mathematical Society, 2007.
- [7] S. Amari. *Differential-Geometrical Methods in Statistics*. Lecture Notes in Statistics, Vol. 28, Springer, 1985.
- [8] N. N. Chentsov. *Statistical Decision Rules and Optimal Inference*. American Mathematical Society, 1982.
- [9] N. N. Cencov. *Statistical Decision Rules and Optimal Inference*. Reprint, American Mathematical Society, 2000.
- [10] R. A. Fisher. Theory of Statistical Estimation. *Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society*, 22(5):700–725, 1925.
- [11] C. R. Rao. Information and Accuracy Attainable in the Estimation of Statistical Parameters. *Bulletin of the Calcutta Mathematical Society*, 37:81–91, 1945.
- [12] N. Tishby, F. C. Pereira, and W. Bialek. The Information Bottleneck Method. *Proceedings of the 37th Allerton Conference*, 2000.
- [13] R. Dijkgraaf and E. Witten. Topological Gauge Theories and Group Cohomology. *Communications in Mathematical Physics*, 129(2):393–429, 1990.